城市空中交通
规划创新方案

天枢智航：城市低空交通智能规划与自主协同系统



重点：多项加权 A*、连续时空冲突检测、规则解脱与安全备降

中国民用航空飞行学院 微笑^^调查队

项目方案与算法验证版 2026 年 10 月

01 方案摘要与主要贡献

本方案面向城市低空航路的规划与动态运行推演，利用程序化三维城市、有向分层航路网络和多机任务，构建可解释的规划、预测、处置与反馈闭环。系统以无人机仿真为验证对象，支持航路拥堵、雷暴、临时管制、飞行故障和两机冲突等事件。

算法主线

规划器先剔除建筑、边界、雷暴、激活管制及容量不允许的航段，再用距离、风险、拥堵、能耗代理和气象五项非负代价执行 A*。飞行前与运行中，系统基于分段线性轨迹求解未来时间窗内的间隔不足区间，并从安全候选中选择解脱动作。故障时重新验证剩余航程、备降场地和泊位容量，执行真实飞行与触地。

本方案的场景化创新

贡献	具体实现
约束贯通	规划、事件重规划、解脱和备降共享空间与运行状态
处置连续	从实际物理位置接续，区域内飞机先撤离再恢复任务
解释可追溯	返回分项代价，保留处置前后计划和实际运行结果

本次验证摘要

固定 seed=42 的 100 机完整场景在仿真 436 秒结束，99 个任务到达原目的地，1 架完成备降，0 个待处理任务，最终剩余冲突为 0。五个 24 机单项场景均结束且最终剩余冲突为 0。另在 100 个随机静态图上执行 300 次 A* 与独立 Dijkstra 代价对照，最大绝对误差约 3.6×10^{-15}。

上述结果是给定配置下的运行证据。方案未进行真实载人飞行验证，也未训练或调用 GNN、PPO、MAPPO；这些方向属于后续可替换算法。

依据：[S1] README；[S2] 航路规划说明；[S7] 本次完整与单项运行报告；[S8] 本次算法对照实验

02 城市空域建模与总体架构

规划对象与决策层次

将城市低空空间抽象为有向图 G=(V,E)。航点包含空间位置和类型，航段具有距离、风险等级、容量、流量及状态。内部使用米制 ENU 坐标：x 向东、y 向北、z 为相对地面高度。三维建筑与空域棱柱通过线段几何相交校验参与约束。

层次	规划内容	当前系统范围
空间组织	起降点、独立备降场坪、分层廊道和换层节点	生成或载入环境，检查航路几何
网络运行	航段容量、天气与临时管制	状态更新、受影响任务重规划
任务协同	单机路线、预测间隔与应急处置	逐步执行并记录结果

软件与算法分工

后端采用 FastAPI 提供 HTTP 与 WebSocket；仿真引擎负责时钟、任务和状态；算法模块读取一致快照并返回结果；前端采用 Vue、Three.js 和 ECharts 展示城市、航迹、事件和指标。仓储层提供 SQLite 持久化和内存隔离运行。

数据依赖顺序为 backend、simulation、algorithms、core。算法不直接读取 Web 请求或修改全局状态。规划结果携带环境版本，容量预留、旧计划撤销和飞行接续由调度层协调。

城市规划应用方式

规划者可调整航点布局、航路容量、区域限制和代价权重，比较不同配置下的任务可达性与运行过程。当前设施选址、廊道布局与权重主要由配置给出，尚未实现面向全市设施布局的联合最优求解。

依据：[S1] 项目说明；[S3] 架构说明；core/models；simulation/environment/route_network.py

03 五项加权目标与硬约束

每条航段以固定尺度计算代价，避免随当前候选集动态归一化导致目标变化。设 L=max(几何三维长度, 声明长度)/1000，H=max(0,z终点−z起点)/1000，r 为风险等级，u 为流量与容量之比。

$$c(e)=w_dL+w_rLr+w_cLu+w_e(L+4H)+w_wLp$$

项	设计含义	默认权重
距离	控制总体航程	1.0
风险	按航段暴露长度累计风险等级	2.0
拥堵	利用率越高，通行代价越高	1.5
能耗代理	距离加正爬升惩罚，爬升系数为 4	0.8
气象	逆风、横风、降水和低能见度暴露	3.0

安全约束先于代价比较

搜索前剔除关闭或额外指定禁用的航段、容量已满的航段，以及穿越建筑、城市边界、地下、激活管制棱柱或雷暴区域的航段。二维模式只搜索起点所在高度层，但仍保留真实高度进行碰撞与管制校验。

气象惩罚与建模假设

p=(逆风分量+0.25×横风分量)/规划速度+降水惩罚+max(0,(5000−能见度)/5000)。顺风不产生负成本。相交航段保守计入整段暴露，重叠天气取最大惩罚。雷暴作为硬约束，当前无高度带，保守阻断全部高度层。

所有权重均为非负有限数。能耗项为几何比较代理，不代表 Wh 或真实电池耗电；权重体现规划偏好，尚未通过真实城市数据标定。

依据：[S2] 航路规划说明；algorithms/path_planning/astar.py；backend/config/settings.py

04 A* 搜索、启发函数与航程回退

规划器在本次环境快照中构建可行图，使用累计代价 g(n) 和启发值 h(n) 排序，直至到达目标节点或确认不可达。

$$f(n)=g(n)+h(n)$$

$$h(n)=w_d \times ||p(n)-p(goal)|| / 1000$$

搜索流程

步骤	操作
输入校验	验证节点、位置、权重、边属性和起终点安全性
构建可行图	剔除违反硬约束的边，缓存可复用的航段约束结果
代价搜索	用非负五项代价进行 A* 搜索并回溯路线
返回解释	输出节点、三维路径、距离、估时、分项成本和算法标识

启发函数为何不高估

每条航段采用的长度至少等于两端点直线距离，风险、拥堵、能耗及气象项均非负，因此距离项下界不超过剩余总代价。$w_d=0$ 时 h=0，搜索退化为 Dijkstra。本实现的“加权”指多项边成本，未采用大于 1 的启发膨胀系数。

航程约束的已知边界

若加权最优路径超过 max_distance_m，同一可行图上再运行最短距离 Dijkstra。若最短距离也超限，返回 range_limit；否则返回 dijkstra_range_fallback。回退路径保证在给定航程内，但不保证是航程约束下加权代价最优解。多标签资源约束最短路尚未实现。

最优性仅适用于当前快照的可行图与设定权重。预计时长=距离/规划速度，不包含等待、排队及气象造成的实际速度变化。

依据：[S2] 航路规划说明；algorithms/path_planning/astar.py、models.py

05 可解释选路算例与独立对照

构造三节点静态图：S=(100,100,120)、T=(1100,100,120)、D=(600,600,120)。直达 S-T 长 1000 m，风险等级为 1；经 D 绕行长 1414.21 m，两条边风险为 0。固定距离权重为 1，其他权重为 0，仅改变风险权重。

风险权重	直达成本	绕行成本	算法选择
0	1.000	1.414	直达 S-T
0.2	1.200	1.414	直达 S-T
0.5	1.500	1.414	绕行 S-D-T
1	2.000	1.414	绕行 S-D-T
2	3.000	1.414	绕行 S-D-T
3	4.000	1.414	绕行 S-D-T

直达成本为 $1+w_r$，绕行成本为 $\sqrt{2}$。当 w_r 大于 $\sqrt{2}-1\approx0.414$ 时，绕行应成为加权最优解。本次程序输出与这一解析结论一致，说明权重变化能通过分项代价解释。

A* 与独立 Dijkstra 的代价对照

使用固定随机种子 28 生成 100 个各含 24 个节点的随机有向图。对每图的 3 个目标执行查询，合计 300 次。独立按几何距离、风险、流量和爬升公式写入 oracle 成本，再调用 NetworkX Dijkstra 作为对照。

权重为距离 0.6、风险 2.7、拥堵 1.8、能耗 0.9、气象 0。300 次查询最大绝对代价差为 $3.552713678800501\times10^{-15}$，处于浮点舍入量级。

这项实验检验静态代价搜索的一致性，不覆盖城市几何、雷暴和真实机型性能，也不证明相对其他规划方法的运行效率提升。

依据：[S8] algorithm_evidence.py 与 reports/algorithm.json；tests/test_path_planning.py

06 连续时空冲突检测

冲突定义为同一绝对时刻的水平与垂直间隔同时不足。当前默认水平阈值 $D_h=30$ m，垂直阈值 $D_v=15$ m，预测窗口为未来 10 s。阈值属于本仿真配置。

分段相对运动

对两条预测轨迹的重叠时间段，线性插值得到相对位置 $r(\tau)=r_0+v_r\tau$。令水平相对位置为 (x,y)，速度为 (v_x,v_y)，则：

$a=v_x^2+v_y^2$，$b=xv_x+yv_y$，$c=x^2+y^2-D_h^2$

水平区间满足 $a\tau^2+2b\tau+c\le 0$

垂直区间满足 $|z+v_z\tau|\le D_v$

将水平区间、垂直区间、两轨迹重叠区间和预测窗口求交。若交集非空，返回最早进入冲突的绝对时刻与位置。相切边界也按冲突处理。

相较离散采样检查的价值

两机可能在两个采样时刻之间交叉，采样点位置本身都满足间隔。区间求解覆盖整段运动，因此能发现这类中间时刻的交汇。不同轨迹拐点通过双指针按时间合并，不要求相同采样时刻。

预筛与复杂度

程序先以轨迹扫掠包围盒排除明显远离的机对，沿 x 方向排序后可在间隔足够大时提前终止扫描。候选机对再执行精确区间检测。最坏情况下仍有 $O(N^2)$ 个机对，单对计算随轨迹段数量增长。

“连续精确”针对给定分段线性轨迹，不能抵消感知误差和运动预测误差。当前模型未包含概率不确定性。

依据：[S4] continuous.py、models.py；tests/test_conflicts.py

07 规则解脱与全机安全检查

检测到冲突后，系统为冲突双方生成可执行候选。候选与原计划在决策时刻的位置必须一致，并覆盖完整预测窗口，防止通过瞬移或缩短预测范围规避冲突。

候选类型	生成方式与约束
调速	按原速度的 0.5、0.75、1.25 倍调整，并限制在飞行能力内
延时让行	追加预测窗口+2秒的等待，默认 12 秒
高度调整	上下 30 m，遵守 2 m/s 垂直速度限制及可飞空间
局部绕航	禁用当前航段，以实际位置重新规划至目标

安全可行集内排序

先校验建筑、空域、天气、能力和能耗，再将改变后的轨迹与其他所有飞机的预测轨迹逐一检查。候选全部通过才进入成本比较。

$$J(a)=\alpha\times delay_s+\beta\times extra_energy+\gamma\times congestion_cost$$

默认三个权重均为 1。延误项为剩余时间增加量，额外能耗为正增量代理，拥堵项为相关航段占用与容量之比。代价相同时，规则优先保护优先级较高的飞机，并使用确定性排序维持可复现性。

失败处理与持续复检

不存在安全候选时返回 unresolved。仿真启动前、扰动处理后以及每次运动推进均复检预测与实际轨迹；无法安全解脱时告警并暂停相关运动。改变单架飞机候选时，只需重检与该机有关的机对，避免重复扫描未变轨迹。

该规则在有限候选集与有限预测窗内决策，不能声称多机连续控制的全局最优。

依据：[S5] rules.py；simulation/engine/safety.py；tests/test_conflicts.py

08 动态区域覆盖与航路重规划



图 1 本次真实录屏截图：雷暴事件后，同一目标机接续撤离与新航路

事件触发与状态更新

容量变化、雷暴和临时管制改变可用航路。引擎在一致状态锁下更新环境，识别受影响任务，从当前实际位置规划并撤销旧计划的后续占用。新计划接入后立即进行全机间距预测。

区域内飞机与区域外飞机分别处置

区域外飞机直接绕行。已经位于新危险区内的飞机，先规划从实际位置到区域外安全出口的短撤离段，再用 A* 接续余下任务。若余下航路暂不可达，仍优先撤离，在安全出口等待；若无物理可行的安全出口，则告警并暂停该机。

撤离例外只用于脱离当前危险区域，不赋予后续路线任意穿越禁区的权限。界面用原计划与新计划对比，实际飞机位置继续按真实运动推进。

依据：[S6] simulation/events/handlers.py；simulation/engine/planning.py；[S7] weather 单项报告

09 安全备降与真实触地

发生故障后，系统按电池比例 b、最大航程 R_{max} 和故障折减系数 η 形成剩余可飞距离预算。当前默认 η=0.55，属于演示假设。

$$R_{available} = b \times R_{max} \times \eta$$

阶段	筛选或执行内容
场地合法性	地面专用备降场坪，避让建筑、道路和其他场地
资源可用性	考虑已预留泊位及备降点容量
路径可达性	先以直线距离粗筛，再调用规划验证剩余距离
候选选择	按成功规划的实际剩余距离选择最短可达场地
持续执行	预留容量，更新终点和优先级，沿路径下降并触地



图 2 UAV-021 在 EB-4 完成真实降落，场地位置与后端坐标一致

单项 seed=42：40 s 注入故障，规划剩余航程约 293.56 m，124 s 实际触地，154 s 结束演示。独立场坪尺寸为 80×80 m，距道路及人行道外缘至少 12 m。无可达且可用备降点时如实报告，需要人工处置。

依据：[S6] algorithms/emergency/diversion.py；ground.py；[S7] failure 单项报告

10 系统实现与计算效率

一致快照与单场景执行

一个应用实例持有一个 Registry，通过共享可重入锁协调实体事务、环境安装与规划输入。算法搜索期间保持成本不变。规划本身不预留容量，执行层负责占用统计与容量门控。单 Uvicorn worker 持有仿真状态，直接增加 worker 不能获得正确的多实例扩容。

降低重复计算

环节	当前实现
航路规划	减少重复航段的几何、天气和管制约束计算
冲突检测	轨迹包围盒预筛，沿 x 方向排序后提前排除
候选复检	只检查修改轨迹与其余飞机的关系
前端展示	复用静态城市资源，限制轨迹更新与无变化快照
轨迹播放	按后端实际航段拐点与时刻插值，不外推超过安全观测

本次运行耗时的口径

本次 100 机无浏览器运行，场景准备约 4.69 s，推进至仿真 436 s 的执行耗时约 7.12 s。该数字来自本环境单次 perf_counter 测量，不包含浏览器渲染，不具有跨硬件可比性。

仿真时间倍率表示调度目标，不保证墙钟时间达到同一倍数。录制视频采用软件渲染，画面帧率还受绘图负载影响。应急处理耗时指故障决策的墙钟时间，与飞至备降点的仿真时长分开统计。

面向城市规模的后续工作

在保持精确复检的前提下，可继续研究空间索引、机群分区和冲突候选批处理。扩容前需引入明确场景所有者、状态同步与并发调度约束，并针对密集流量重新验证。

依据：[S1] README；[S3] 架构；[S4] 检测代码；[S5] 安全代码；[S7] 本次 benchmark

11 验证设计与 100 机完整结果

完整场景使用 seed=42、100 架无人机和四向任务。20 s 航路容量收缩，45 s 注入雷暴，70 s 单机故障，95 s 构造交汇意图，160 s 雷暴消散。220 s 表示扰动注入阶段完成，任务继续飞行。全部任务进入终态或达到 600 s 时停止。

指标	本次实测值	含义
停止时刻	436 s	仿真时间，实际推进 436 步
原目的地完成	99 项	仅统计到达原任务终点
真实备降	1 架	另计，不计入原目的地完成
待处理任务	0 项	任务均已进入终态
最终剩余冲突	0 处	末次规则处置后的剩余量
累计规则解脱	4 次	运行过程累计成功处置次数
平均延误	9.12 s	按初始计划时长与实际任务时刻计算
总实际飞行距离	316.79 km	实际推进三维航段长度累计

正确性验证与证据边界

本次运行了航路规划、冲突检测与解脱、备降场地和 Demo 决策记录相关现有测试，全部通过。300 次随机图对照补充检验 A* 的代价一致性。场景报告保留事件结果和逐步历史，不预置处理结果。

当前无“关闭某算法”的消融实验，也无多种子统计或先进方法基线，因此不声称延误下降比例、吞吐提升幅度或真实运行安全概率。最终剩余冲突为 0 不等于运行过程中从未检测到预测冲突。

依据：[S7] reports/full.json；scripts/run_demo_headless.py；[S8] algorithm.json；现有测试

12 五个单项场景验证

每个单项场景为 24 架无人机，东、西、南、北各 6 架，使用固定 seed=42。场景在仿真 0 s 创建并暂停，事件随后由引擎推进触发。所有报告来自本次当前代码重跑。

场景	注入 / 停止	结果
拥堵	10 / 90 s	影响 1 架，完成改航
雷暴	25 / 105 s	6 架改航，其中 2 架从区域内撤离
临时管制	25 / 105 s	6 架改航，其中 2 架从区域内撤离
故障备降	40 / 154 s	UAV-021 飞至 EB-4，124 s 触地
两机冲突	40 / 70 s	选择延时让行，累计解脱 1 次

以上五个场景结束时剩余冲突均为 0。拥堵、雷暴与管制在事件后继续观察 80 秒；故障与冲突在取得实际结果后保留至少 30 秒观察时间。各场景停止时刻与任务状态不同，不能直接比较结束时完成任务数。

建议补充的对照与消融

待验证问题	建议实验设计
权重是否带来运营收益	同一城市和任务下比较纯距离与五项加权
候选动作是否必要	分别移除调速、等待、换层或绕航候选
不确定天气影响	增加天气位置和强度误差，观察失败与延误
规模与密度扩展	多种子增加飞机数，报告 p50 / p95 耗时及失败率

以上为后续实验计划，当前交付不将其视为已经取得的结果。

依据：[S7] reports/{congestion,weather,closure,failure,conflict}.json；[S6] docs/demo.md

13 程序 Demo 与答辩演示安排

答辩 PPT 第 11 至 13 页分别嵌入真实浏览器录制的雷暴、冲突和故障备降 MP4。视频为本地程序实际运行，保留目标机、原计划与新计划、状态变化和事件记录。雷暴与冲突采用 3 倍仿真速度，故障采用 5 倍。视频不含配音，适合现场讲解。

片段	观察重点	讲解重点
雷暴撤离	25 s 事件，粉色原计划和青色新计划	危险区内飞机从当前位置先撤离，区域仍然生效
冲突解脱	40 s 交汇意图，等待时长与速度变化	空间路线可相同，通过时间调整恢复预测间隔
故障备降	40 s 故障、终点 EB-4、124 s 触地	区分备降决策和实际飞至场地两个阶段



图 3 冲突场景实际画面：等待策略与路线对比共同解释解脱动作

建议答辩节奏

开场与规划建模约 1 分钟，核心算法约 5 分钟，三个演示片段连同讲解约 2 分钟，验证与创新边界约 2 分钟。PPT 已附逐页讲稿和来源说明，可依据现场时限减少视频播放时长。

依据：本次录屏 recordings.json 与三个 *-recording.json；演示界面与 docs/demo.md

14 创新价值、适用边界与迭代重点

创新价值的准确表述

A*、相对运动区间求解与规则解脱均为成熟方法。本项目的创新侧重把这些方法落入城市低空扰动场景，使选路约束、冲突检查、区域撤离和备降执行共享真实运行状态，并用分项成本和前后计划支持解释与回放。方案不将成熟算法名称本身作为原创性证据。

价值	可检视的证据
可解释	路线返回五项成本，权重算例具有解析切换点
动态连续	危险区内短撤离段、原位置接续和实际轨迹复检
协同一致	每个候选与其他飞机预测轨迹进行检查
验证可复现	固定种子、事件日志、历史数据和独立搜索对照

当前边界

能耗是距离加爬升惩罚的代理；天气使用区域与风惩罚模型；建筑为程序化棱柱；冲突预测基于分段线性轨迹且只有有限时间窗；规则仅在有限候选集合中选择。规划最优性属于当前图与目标，不能扩展为所有连续空间轨迹或全局多机运行最优。

下一步优先工作

首先完善真实城市和机型数据校准，其次开展多种子、强基线与失败场景统计，再研究场景分区、时空容量预约或多标签航程约束搜索。学习算法可作为同契约替换方向，前提是提供训练、测试和约束验证证据。

平台用于竞赛规划与仿真，尚不能据此代表实际运行许可或物理级飞控能力。

依据：[S1] README；[S2] 航路规划边界；[S3] 架构；本方案研究建议

15 城市应用实施建议与答辩要点

分阶段应用路径

阶段	工作内容	建议验收证据
规划推演	以仿真城区比较廊道容量、节点与权重配置	可达性、延误、失败任务和事件回放
数据校准	载入目标区域建筑、天气和实际机型参数	几何准确度、航程误差与天气模型误差
受控验证	在限定场景进行软硬件联调与外部状态接入	多种子压力测试、失联和故障恢复记录
运营研究	研究多场景调度、预约与区域协同	计算负载、运行鲁棒性和适用要求验证

这些阶段是后续实施建议。当前已完成本地仿真平台与上述算法，尚未完成真实飞行数据接入和城市级运营验证。

常见答辩问题

问：为何优先采用传统算法？
答：当前方案强调约束清晰和可验证性。非负代价与可采纳启发给出明确最优性范围，规则候选可逐一解释；学习模型后续可在同一接口下对照验证。

问：最终 0 冲突是否代表绝对安全？
答：它是特定仿真结束时的剩余量。完整运行中出现过预测冲突并有 4 次成功规则处置。安全结论仍受预测模型、阈值和工况覆盖限制。

问：如何进一步证明效率收益？
答：使用相同城市、任务、事件与种子建立纯距离基线，并对候选集和约束模块做消融，报告分位数与失败案例。当前不预先给出收益比例。

依据：当前能力依据 [S1] 至 [S8]；实施阶段与后续验证为本方案建议

16 项目依据与复现说明

本方案以 2026 年 10 月 20 日当前工作区代码为依据。仓库含已有本地修改，证据对应本次工作区运行，不等同于某个干净提交。未引用外部行业规模、法规或未经核验的性能指标。

编号	项目来源与作用
S1	README.md：项目定位、当前能力与边界
S2	docs/path-planning.md；algorithms/path_planning/{astar,models}.py：目标、搜索与航程回退
S3	docs/architecture.md：状态一致性与软件分工
S4	algorithms/conflict_detection/{continuous,models}.py：连续检测与默认阈值
S5	algorithms/conflict_resolution/rules.py；simulation/engine/safety.py：候选生成与安全排序
S6	algorithms/emergency/diversion.py；simulation/events/handlers.py；simulation/environment/ground.py；docs/demo.md：动态事件、撤离与备降
S7	本次 evidence/ 内 full、五个单项及三个 recording JSON：实测结果与历史
S8	本次 evidence/algorithm.json 与 algorithm_evidence.py：权重算例及独立 Dijkstra 对照

仿真复现

在项目根目录使用具备依赖的 Python 3.12+ 环境运行：

```
python scripts/run_demo_headless.py --aircraft 100 --steps 600 --seed 42 --output full.json
python scripts/run_demo_headless.py --scenario weather --steps 300 --seed 42 --output weather.json
```

单项 scenario 可替换为 congestion、closure、failure 或 conflict。启动三维控制台可运行项目 scripts/start_demo.py，再选择场景并启动。重新生成 Demo 会替换当前场景，运行前应保存需要的报告。

答辩文件使用

PPT 为可编辑文本、表格和原生图表，三个 MP4 存储在 PPTX 内。建议使用支持嵌入 H.264 视频的桌面 PowerPoint，放映时点击视频画面播放。交付同时包含独立 MP4 备份和本次运行证据；第三方预览器对嵌入媒体的支持可能不同。